

# 薛定谔方程：从一根弦的波,到一个粒子的波

第一性原理推导系列 · 05

2026-09-27

## Contents

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>薛定谔方程：从一根弦的波,到一个粒子的波</b>                    | <b>1</b> |
| 零、这一块在链条的哪里,以及它和 04 的关系                        | 2        |
| 一、这个方程描述什么(先立住建模对象)                            | 2        |
| 二、04 到 05 的分岔:为什么不能照搬”受力分析”                    | 3        |
| 三、建模约束:方程必须满足什么                                | 5        |
| 四、正文推导:平面波求导 $\rightarrow$ 替换 $\rightarrow$ 方程 | 5        |
| 五、加势能 $V(x)$                                   | 6        |
| 六、推广到三维                                        | 7        |
| 七、几个沉淀下来的认知关口                                  | 7        |
| 八、这一块的欠条清单                                     | 8        |
| 九、与 04 的同构与分岔,以及接口                             | 9        |

## 薛定谔方程：从一根弦的波,到一个粒子的波

### 作者注 —— 关于这篇的结构

这篇 05 和前面几篇不太一样:它的重量在前置,不在正文。真正难的两件事——普朗克常数  $h$  从哪来、以及”凭什么粒子是波”——都被拆出去单独处理了( $h$  在 Part 2 《从黑体辐射逼出普朗克常数》里逼出来,de Broglie 那道缝在本篇第二节单独面对)。前置搬走之后,正文的推导短得惊人:核心就一步——把色散关系通过”平面波求导”翻译成方程,几行代数就完。

这不是偷工减料,是这个方程的性质决定的:薛定谔方程是公理级的基本规律,它不从更底层的力学演绎出来(下面会讲为什么演绎不出来),只能”由它必须满足的性质把形式定死”。所以它的难在”为什么可以这么立”,不在”立完之后那几行算”。

沿用老规矩:一方主导推导、一方只判”闭合与否”。卡住的地方和想通的过程我尽量原样保留,标成 认知关口。推不到底、只能当公设接受的地方,记成欠条,文末汇总——第一性原理不是把每块地基都焊穿,是知道每一步为什么成立,并诚实标出哪些是桩。

## 零、这一块在链条的哪里,以及它和 04 的关系

- 向前:04 推了一维弦的波动方程,给了我们一整套”波的语言”——平面波  $e^{i(kx-\omega t)}$ 、色散关系  $\omega(k)$ 、“方程  $\leftrightarrow$  色散”这台机器、模式分解、 $\Delta x \cdot \Delta k \geq \frac{1}{2}$ 。这篇要做的,是把这套语言搬到”粒子”身上。
- 向后:薛定谔方程是整个量子力学的动力学核心,06(态、算符、测量)会把这里出现的”波函数”升级成希尔伯特空间的态矢量;08(相对论量子方程)会来补这里用非相对论能量埋下的欠条。

这篇最后落在一个方程上:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\mathbf{r})\psi$$

但比方程更重要的,是它凭什么长这样。

## 一、这个方程描述什么(先立住建模对象)

在推之前先问:被描述的东西是什么?不然又变成”知道答案凑过程”。

被描述的对象是波函数  $\psi(x, t)$ 。它不是粒子的位置、不是轨迹(量子粒子没有确定轨迹),而是一个遍布空间的复值函数。它的物理意义是玻恩规则(03 已接受的公设):

$$|\psi(x, t)|^2 = \text{时刻 } t \text{ 在位置 } x \text{ 附近找到粒子的概率密度}$$

薛定谔方程回答的是:给定某时刻的  $\psi(x, 0)$ ,它随时间怎么变——即  $\psi$  的演化规律。地位上它和牛顿第二定律平行:

|    | 描述对象 | 状态                | 演化方程          |
|----|------|-------------------|---------------|
| 经典 | 一个质点 | $(x, p)$ :位置 + 动量 | $F = ma$ (二阶) |
| 量子 | 一个粒子 | 整个函数 $\psi(x)$    | 薛定谔方程(一阶时间)   |

### 认知关口一:演化的是”概率分布”,不是”下一个落点”

“预测粒子下一刻在哪”这个问法是错的——单次测量的落点是随机的、测不准。可预测、可演化的是整个波函数  $\psi$ (以及它给出的分布  $|\psi|^2$ )。所以薛定谔方程不预言”下一个位置”,它演化”下一刻的概率幅”。落点随机,分布确定。

### 认知关口二: $\Delta x$ 是”把 $|\psi|^2$ 当概率密度那个分布的标准差”,不是两点相减、不是弦长

一维弦上,弦的物理宽度是 0 到  $L$ 、定死的,那不是  $\Delta x$ 。 $\Delta x$  是这样来的:把  $|\psi(x)|^2$  当成  $x$  上的概率密度(归一化  $\int |\psi|^2 dx = 1$ ),它构成一个概率分布, $\Delta x$  就是这个分布的标准差:

$$\langle x \rangle = \int x |\psi|^2 dx, \quad \Delta x = \sqrt{\int (x - \langle x \rangle)^2 |\psi|^2 dx}$$

它不是”  $x_2 - x_1$  “两个具体位置相减(波包两边是渐变拖尾、没有干净端点,挑不出那两点),是”这团  $|\psi|^2$  按权重铺多宽”。数值上约等于你眼睛看到的波包宽度,但定义必须用标准差才唯一、可算。——这个锚点是反复问、最后自己钉死的: $\Delta x = \text{std of the distribution } |\psi|^2$ 。

### 1.1 为什么是”一阶”时间导:状态的不同

经典质点要**完全确定此刻状态**、并能推出以后,需要两个量:位置  $x$  和动量  $p$ 。因为牛顿第二定律是二阶( $F = m\ddot{x}$ ),二阶方程要唯一定解需**两个初始条件**(初位置 + 初速度)。所以经典状态是  $(x, p)$ ——三维下是  $(\vec{x}, \vec{p})$  共 6 个分量,运动方向就编码在动量矢量  $\vec{p}$  的朝向里。

量子不同:**完整状态是整个函数  $\psi(x)$  本身**(它已经把位置分布的全部信息含在内)。所以演化方程只需**一阶时间导**——给定此刻的  $\psi(x, 0)$  这一个函数,就能定出以后的  $\psi(x, t)$ ,不需要再给”  $\psi$  的时间导”当第二个初始条件。这是薛定谔方程对  $t$  是一阶(而 04 波动方程对  $t$  是二阶)的根本原因。

### 1.2 单粒子,不是一堆粒子

$\psi(x, t)$  描述的是**单个粒子**;  $|\psi|^2$  是这**一个**粒子被测到的概率密度。“重复很多次得到分布”指的是**同样制备、独立重复测量**——每次是”制备一个粒子  $\rightarrow$  测一次”,落点服从  $|\psi|^2$ 。是一个粒子的**位置不确定**,不是”多个粒子铺开”。

多粒子不是”几个方程相加”:  $N$  个粒子的波函数是  $\psi(x_1, \dots, x_N, t)$ ——一个定义在  $N$  维位形空间上的函数,仍是一个薛定谔方程。(维度随粒子数涨,是量子多体难的根源。)本篇全程做**单粒子**,这是量子力学本来的起点(1926 薛定谔解氢原子就是单电子),不是简化到失真。

---

## 二、04 到 05 的分岔:为什么不能照搬”受力分析”

这是全篇最该讲清的一步——它决定了 05 的推导方式和 04 **相反**。

**04 怎么 drive 的:** 有实在的介质(弦)+ 牛顿定律。对一小段弦做**受力分析**  $F = ma$ :力(张力)、质量( $\mu dx$ )、加速度都是物理实在,直接列牛顿方程  $\rightarrow$  波动方程。**方程是从底层力学推出来的。**

**认知关口三:05 照搬不了,因为底层断了**

一维粒子的  $\psi(x, t)$  **没有介质、没有受力对象**。 $\psi$  是概率幅,不是某段物质的位移——你**没法对它做  $F = ma$** :没有”力”作用在概率幅上,没有”质量元”。所以 04 那条”受力分析  $\rightarrow$  方程”的路,在 05 **断了**。

这不是技术困难,是**层次问题**:粒子的物质波是一个**新层次的基本规律**,它下面没有更基本的力学可以推出它。所以建模方式必须换:

- **04:有方程**(牛顿给)  $\rightarrow$  代入平面波  $\rightarrow$  **得出**色散关系  $\omega = ck$ 。
- **05:没有底层方程可推**  $\rightarrow$  只能**要求**”这个方程必须让平面波满足正确的  $\omega$ - $k$  关系”  $\rightarrow$  **反推**方程形式。

方向反过来了。这不是逆向工程——是因为到了”基本规律”这一层,方程本身是公理级的,不从更底下演绎,只能靠”它必须满足什么”来把形式定死。物理里所有基本方程都是这么立的。

## 2.1 那道缝:凭什么用波描述粒子

在”用波  $\psi$  描述粒子”之前,根本轮不到动量、能量、更别说选哪个能量关系。真正要先跨的是这道缝本身:

**认知关口四:“粒子是波”是公设,不是推导**

电子会衍射、会干涉——它表现得像波。但”粒子有一个波  $\psi$  “这件事推不出来,它是一个物理假设 / 实验事实。跨过这道缝、承认”粒子可用波  $\psi$  描述”之后,才轮到问”这个波的  $\omega, k$  和粒子的  $E, p$  怎么挂”。

跨缝之后,连接”波的属性”和”粒子的力学量”的,是 de Broglie 公设(本篇的物理输入,像玻恩规则一样接受、不推):

$$p = \hbar k, \quad E = \hbar \omega$$

## 2.2 de Broglie 只搬运,不给 $E$ - $p$ 关系

**认知关口五:光有 de Broglie 还不够,缺”能量-动量关系”这第三块**

$p = \hbar k$ 、 $E = \hbar \omega$  只是把粒子的  $(E, p)$  翻译成波的  $(\omega, k)$ , 它们各管一条翻译,不告诉你  $E$  和  $p$  之间是什么关系。而要得到  $\omega$  和  $k$  的关系(色散),必须知道这个粒子的  $E$ - $p$  怎么挂钩——这是独立的第三块输入,由”这是个什么粒子”决定:

- 非相对论自由粒子:  $E = \frac{p^2}{2m} \rightarrow$  得薛定谔方程
- 相对论:  $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2 \rightarrow$  得 Klein-Gordon / Dirac(08 章)
- 光子:  $E = pc$

选哪个,决定推出哪种波方程。本篇选非相对论自由粒子  $E = \frac{p^2}{2m}$ 。

$\frac{p^2}{2m}$  的来路(在 Part 1 的经典力学里):动能  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ , 动量  $p = mv$  即  $v = p/m$ , 代入得  $E_k = \frac{1}{2}m(p/m)^2 = \frac{p^2}{2m}$ ; “自由” = 无势能, 总能量全是动能。

所以三块输入齐了: (i) 粒子可用波  $\psi$  描述(缝, 公设); (ii) de Broglie  $p = \hbar k$ ,  $E = \hbar \omega$ ; (iii) 能量-动量关系  $E = \frac{p^2}{2m}$ 。合起来给出色散关系:

$$\hbar \omega = \frac{(\hbar k)^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \implies \omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

注意这个色散和弦的不同: 弦是  $\omega = ck$ (线性, 一次); 量子自由粒子是  $\omega \propto k^2$ (二次)。物理上, 弦是”所

有  $k$  同一个相速度  $c$  “(波包不散),量子是” 相速度  $\propto k$  “(不同  $k$  分道扬镳,波包会弥散)。这就是 04 反复说的” 换一个色散关系” 的实处。

### 三、建模约束:方程必须满足什么

有了色散关系,还要定方程的形式。约束有三条(前两条是” 合理的量子演化方程” 该有的性质,第三条把它和色散接上):

1. **一阶时间演化**:给定  $\psi(x, 0)$  就能唯一定出  $\psi(x, t)$ 。所以对时间是一阶导  $\partial_t \psi$  (§ 1.1 的理由:量子态是  $\psi$  本身,一阶就够)。
2. **线性**:量子态可叠加(叠加原理,基本公设),波才能干涉。所以方程线性—— $\psi_1, \psi_2$  是解则  $a\psi_1 + b\psi_2$  也是解。
3. **平面波是它的解,且满足正确色散**:自由粒子的物质波是平面波  $e^{i(kx - \omega t)}$ ,它必须是这个方程的解,且其  $\omega, k$  满足  $\omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$ 。

**认知关口六:平面波是解 —— 这是反推方程的杠杆**

不是” 先有方程去解出平面波”,而是” **已知解是平面波,反过来卡方程的形式**”。而平面波对求导极其友好(它是所有  $\partial_x, \partial_t$  的本征函数,求导只是乘个常数),这让” 代入  $\rightarrow$  定形式” 能真的算出来。这就是下一步的抓手。

顺带一个基的问题:04 弦用  $\sin(k_n x)$ ,05 自由粒子用  $e^{ikx}$ ——**不是换了新东西**。 $\sin, \cos, e^{ikx}$  都是同一个算子  $\frac{d^2}{dx^2}$  的本征函数,是同一族基在不同**边界**下的不同挑法:04 两端固定 ( $\psi(0) = \psi(L) = 0$ ) 把  $\cos$  砍掉、只留  $\sin$ 、还把  $k$  筛成离散;05 自由无界, $k$  连续、 $\cos + i \sin$  都留,合成  $e^{ikx}$ 。选  $e^{ikx}$  还因为它求导最干净( $\partial_x e^{ikx} = ik e^{ikx}$ ,一步拉下  $ik$ ;用  $\sin$  会  $\sin \rightarrow \cos \rightarrow -\sin$  来回跳)。

### 四、正文推导:平面波求导 $\rightarrow$ 替换 $\rightarrow$ 方程

核心机制一句话:对平面波求导,会把  $\omega, k$  拉成常数;于是可以用**导数**” 替换掉”  $\omega, k$ ,把色散关系翻译成方程。

取平面波  $\psi = e^{i(kx - \omega t)}$ ,求导:

$$\partial_t \psi = -i\omega \psi, \quad \partial_x^2 \psi = -k^2 \psi$$

反解出  $\omega \psi$  和  $k^2 \psi$ :

$$\omega \psi = i \partial_t \psi, \quad k^2 \psi = -\partial_x^2 \psi$$

色散关系两边乘  $\psi$ (这里是**真乘法**:对单个平面波, $\hbar \omega$  是确定的数):

$$\hbar\omega\psi = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}\psi$$

把  $\omega\psi$ 、 $k^2\psi$  换成导数:

- 左边:  $\hbar\omega\psi = \hbar \cdot i \partial_t \psi = i\hbar \partial_t \psi$
- 右边:  $\frac{\hbar^2}{2m} k^2 \psi = \frac{\hbar^2}{2m} (-\partial_x^2 \psi) = -\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 \psi$

得一维自由粒子薛定谔方程:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

认知关口七:  $\omega, k, E$  是脚手架,推完拆掉;留下的是  $\hbar, m$

最终方程里没有  $\omega, k, E$ , 只有  $\hbar$  和  $m$ 。原因:  $\omega, k$  是某一个特定平面波的属性,而方程要对所有平面波成立,所以不能带某个特定的  $\omega, k$ 。它们在推导中间出现,又被“导数替换”消掉——“ $\omega$ ”  $\leftrightarrow$  “ $\partial_t$  作用”、“ $k^2$ ”  $\leftrightarrow$  “ $\partial_x^2$  作用”。留下的  $\hbar$ (de Broglie 里的)、 $m$ (粒子质量,来自  $E = \frac{p^2}{2m}$ )才是普适常数。

#### 4.1 一处诚实:我们没用 $E\psi$ 那套算符化

课本常先写“能量算符”  $E \rightarrow i\hbar\partial_t$ 、动量算符  $p \rightarrow -i\hbar\partial_x$ ,再从  $E\psi = \frac{p^2}{2m}\psi$  算符化得方程。这套在**加势能、推广到一般态**时有用(§7 会用到它的视角),但对当前这步纯自由粒子,它引入一个中间物  $E\psi$ ,反而制造记号混乱: $i\hbar\partial_t\psi$  左边已经含一个  $\psi$ (被求导),右边  $E\psi$  又写一个  $\psi$ ,看起来像“两边多乘了一个  $\psi$ ”。

上面那条直接从色散关系 + 求导代入的路子更短、也更诚实:左边  $\partial_t\psi$  含一个  $\psi$ 、右边  $\partial_x^2\psi$  含一个  $\psi$ ,各含一个,不多不少,没有多余中间物。以这条为准。

## 五、加势能 $V(x)$

自由粒子用  $E = \frac{p^2}{2m}$ ;真实粒子通常在某个势场里(电子被核吸引、粒子在势阱里),这时总能量多一项**势能**:

$$E = \underbrace{\frac{p^2}{2m}}_{\text{动能}} + \underbrace{V(x)}_{\text{势能}}$$

势能  $V(x)$  是粒子因**所处位置**而有的能量,由它在什么力场、在哪个位置决定,与运动快慢无关(重力  $mgh$ 、弹簧  $\frac{1}{2}kx^2$ 、库仑  $-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ );力与它的关系是  $F = -\frac{dV}{dx}$ 。

认知关口八:  $V = V(x)$  是位置的函数、与  $\psi$  无关;  $V\psi$  是逐点相乘,是真乘法

$V$  不是  $\psi$  的函数——它是”每个位置  $x$  处的势能值”,给定位置就是个确定的数,与要解的  $\psi$  无关( $V$  是给定的外部势场)。 $V\psi$  这个写法是**逐点相乘**  $[V\psi](x) = V(x) \cdot \psi(x)$ :两个  $x$ -函数相乘得一个新  $x$ -函数,合法、标准。它不像 § 4.1 的  $E\psi$  有陷阱——因为  $V(x)$  是普通函数(不含导数、不含  $\psi$ ),作为算符就是老实的”乘以  $V(x)$ ”。

把含势能的能量关系  $\hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V$  两边乘  $\psi$ 、走同步替换——含  $\omega, k$  的项换成导数,  $V$  不含所以原样留着:

$$i\hbar \partial_t \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 \psi + V(x)\psi$$

所以  $V$  是从”能量关系加一项”带进来的:同一台”能量关系  $\rightarrow$  求导替换”的机器,能量里加什么,方程右边就多什么。 $\frac{p^2}{2m}$  含  $p \rightarrow$  变二阶导  $-\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2$ ;  $V(x)$  不含  $p \rightarrow$  原样乘  $\psi$ 。

## 六、推广到三维

把一维空间导  $\partial_x^2$  换成三维拉普拉斯算符  $\nabla^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2$ (三个方向各自重复一维的推导,动量  $p^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$  对应三个二阶导之和):

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\mathbf{r})\psi$$

这是完整的(非相对论、单粒子)薛定谔方程。一维  $\rightarrow$  三维是**技术推广**,不难;真正的坎在第二节那道”用波描述粒子”的缝,那才是全篇的重量。

## 七、几个沉淀下来的认知关口

### 7.1 为什么不能把两边的 $\psi$ 删掉

$\psi$  不是乘在等式两边的公因子,是被算符作用的对象:

$$\underbrace{i\hbar \partial_t}_{\text{算符}} \psi = \left( \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 + V(x)}_{\text{算符}} \right) \psi$$

“作用”不是”乘法”:  $\partial_t \psi$  是”对  $\psi$  求导”,不是” $\partial_t$  这个数  $\times \psi$ ”。类比  $\frac{d}{dx} f = 3f$ ——你不能删  $f$  得  $\frac{d}{dx} = 3$ (那没意义)。而且方程的**全部内容**恰恰是”左右两个不同的算符,作用在**同一个**  $\psi$  上时给出相同结果”——这是对  $\psi$  的**约束**(只有特定的  $\psi$  满足)。删掉  $\psi$ ,这个约束就消失了,还等于宣称”两个不同算符相等”,无意义。

同一个方程里  $\psi$  出现三处、地位不同:  $\partial_t \psi$ 、 $\partial_x^2 \psi$  里的  $\psi$  被**求导**、拆不出;  $V\psi$  里的  $\psi$  才是**乘法因子**。三种不同类,不能一起当公因子约掉。

## 7.2 为什么 $\psi$ 必须是复数(04 $\rightarrow$ 05 的美感跃迁)

04 弦的  $\psi$  是实的(位移是实实在在的高度,  $e^{ikx}$  只是数学方便、最后取实部)。05 量子的  $\psi$  是**本质复数**——取实部会错。原因就在这个方程:它对  $t$  是一阶导 + 带一个  $i$ 。看平面波的时间部分  $e^{-i\omega t}$ :

- 它是**纯相位旋转**—— $|\psi|^2 = |e^{-i\omega t}|^2 = 1$  不随时间变(**概率守恒!**),但相位在复平面里转。
- 若  $\psi$  是实的(只用  $\sin$  或  $\cos$ ),一阶时间导给不出这个”模不变、相位转”的结构,概率就不守恒了。

所以  $\psi$  复数,是为了**概率守恒 + 相位演化**。这就是 04  $\rightarrow$  05 的美感跃迁:**04 的波在实轴上下摆动(位移),05 的波在复平面里转圈(相位),模长不变(概率守恒)**。 $e^{ikx}$  在 05 不是” $\sin$  的方便打包”,是波真的活在复平面、在转。

## 7.3 它没有 $F = ma$ 那种直接的形象意义

$F = ma$  形象,因为力、加速度都是能看见的实在。薛定谔方程操作的是**复概率幅**  $\psi$ ,人脑没有对它的直觉,所以读不出”画面”是正常的,不是你没读懂。

能抓的是一个**结构图像**:按项读,

$$\underbrace{i\hbar\partial_t\psi}_{\text{总能量作用}} = -\underbrace{\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi}_{\text{动能}} + \underbrace{V\psi}_{\text{势能}}$$

——“波函数随时间怎么演化”由”它的总能量(动能 + 势能)”决定,就是  $E = \frac{p^2}{2m} + V$  换成算符。最接近形象的一个类比:  $-\nabla^2\psi$  是”曲率”(波弯得多厉害),方程约等于说”**波在弯得厉害的地方(动能大)演化/流动得快**”, $\psi$  像一种在复平面里流动的东西,弯曲(动能)和高度(势能)共同推着它流。但这仍是类比——它的意义主要在**能算、能预言**(能级、隧穿、干涉),不在一眼看懂的画面。这一点它和牛顿方程性质不同,别指望它给  $F = ma$  那种直觉。

## 八、这一块的欠条清单

| 欠条            | 内容                     | 何时还                                                                                  |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 普朗克常数 $h$     | de Broglie 里那个 $h$ 从哪来 | <b>已还</b> :Part 2 《从黑体辐射逼出普朗克常数》(逼出 $\varepsilon = h\nu$ ,但 $h$ 的数值是拟合,能推的只是”它必须存在”) |
| de Broglie 公设 | 为什么粒子是波                | 09 量子场论(那里粒子是场的激发,波动性是场的本性; $p = \hbar k$ 是场平移对称性的结果——代价是换一套新公设,是把欠条挪到更底层,不是闭合)      |

| 欠条                   | 内容                     | 何时还                                                     |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 玻恩规则                 | $ \psi ^2 = \text{概率}$ | 公设,不可推(03 已接受);数学只给到”归一化非负权重”                           |
| $E = \frac{p^2}{2m}$ | 用非相对论能量                | 08 相对论量子方程补(薛定谔处理不了光子,正因用了非相对论 $E$ ;这是适用范围问题)           |
| $E$ - $p$ 关系为何选这个    | 独立第三块输入                | 由”是什么粒子”决定;换成相对论关系 $\rightarrow$ Klein-Gordon/Dirac(08) |
| 势能 $V(x)$ 的形式        | 具体长什么样                 | 由具体物理系统给定,不推(方程只规定 $V$ 怎么进,不规定 $V$ 是什么)                 |

这些欠条不伤第一性原理——第一性原理是”知道每一步为什么、并诚实标出黑箱”,不是把每块地基都焊穿。尤其这一篇,最深的两笔( $\hbar$ 、de Broglie)本就是公设级,推不到底是它们的本性,不是我们的疏漏。

## 九、与 04 的同构与分岔,以及接口

**同构(similar):** 04 和 05 共享一整套波的数学结构——本征函数基、平面波、色散关系、“方程  $\leftrightarrow$  色散”这台机器、模式分解。这层是同一个骨架。

**分岔(两个不同的 scenario):**

|            | 04 一维弦                           | 05 量子粒子                          |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| $\psi$ 是什么 | 实的位移                             | 复的概率幅                            |
| 底层         | 有介质 + 牛顿力学                       | 无介质,是基本规律                        |
| 推导方向       | 方程 $\rightarrow$ 色散(有方程,代入得色散)   | 色散 $\rightarrow$ 方程(无底层方程,由约束反推) |
| 色散关系       | $\omega = ck$ (线性,无色散)           | $\omega \propto k^2$ (二次,有色散)    |
| 边界/基       | 固定 $\rightarrow \sin(k_n x)$ ,离散 | 自由 $\rightarrow e^{ikx}$ ,连续     |
| 时间导        | 二阶(状态含位置+速度)                     | 一阶(状态就是 $\psi$ )                 |
| 波在哪振       | 实轴上下摆                            | 复平面里转圈(模不变=概率守恒)                 |

所以是**同构、但不是同一个**:数学骨架 similar,物理内容分岔。不必强行凑成一回事。

**接口(接下来):**

- 这里出现的”波函数 + 叠加 + 复相位”  $\rightarrow$  06(态、算符、测量、自旋)会把它升级成**希尔伯特空间**的态矢量,把  $E \rightarrow i\hbar\partial_t$ 、 $p \rightarrow -i\hbar\partial_x$  这套算符化系统讲透。

- 用非相对论  $E = \frac{p^2}{2m}$  埋下的欠条  $\rightarrow$  08(相对论量子方程)把色散关系换成相对论的  $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ ,得 Klein-Gordon / Dirac。
- “换一个色散关系就得到另一种波方程” 这个模式,05 是它第一次真正兑现(弦  $\omega = ck \rightarrow$  量子  $\omega \propto k^2$ );后面每换一个物理系统,就换一次色散。